

MASTERKOLLOQUIUM

Zeitreihenbasierte Analyse der Dynamik von Finanzkennzahlen börsennotierter Unternehmen

VORGELEGT VON

Tobias Mourier

HOCHSCHULE

Technische Hochschule Wildau

PRÜFER

Prof. Dr. M. Steglich
Prof. Dr. R. Stollhoff

DATUM

07.07.2026

Masterthesis

zur Erlangung des akademischen Grades
Master

Technische Hochschule Wildau
Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht
Studiengang Business Management (M. A.)

Thema (deutsch): Zeitreihenbasierte Analyse der Dynamik von Finanzkennzahlen börsennotierter Unternehmen

Thema (englisch): Time Series Analysis of Financial Indicator Dynamics in Listed Companies

Autor: Tobias Mourier (50168587)
Seminargruppe: BM2/23
1. Gutachter: Prof. Dr. rer. pol. Mike Steglich
2. Gutachter: Prof. Dr. rer. nat. Rainer Stollhoff (auch als Betreuer tätig)
Eingereicht am: 21.05.2026

Zeitreihenbasierte Analyse der Dynamik von Finanzkennzahlen börsennotierter Unternehmen

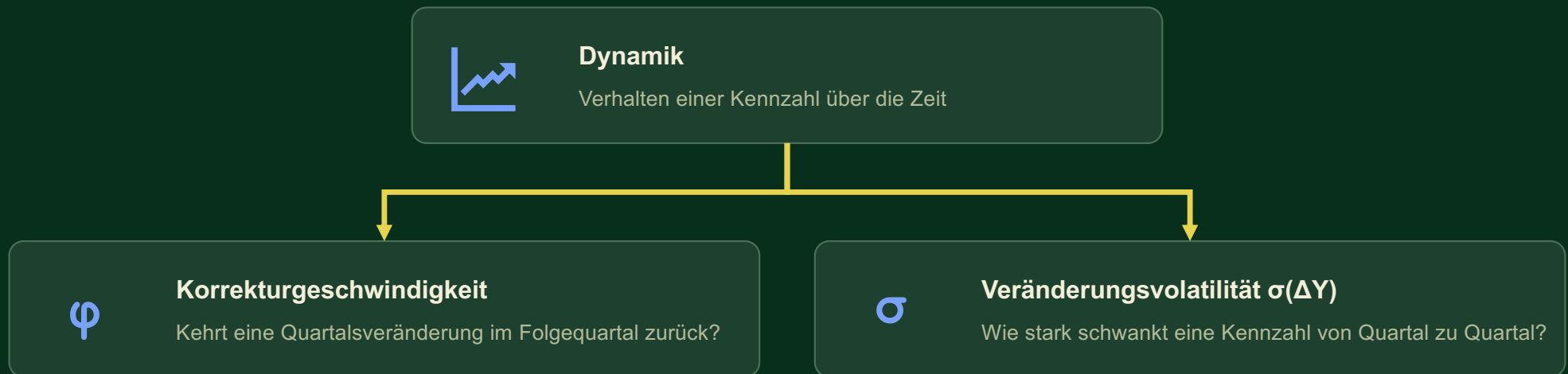
Eine Kennzahl ist eine Momentaufnahme, die Information steckt in der
Veränderung / Dynamik

Eine Kennzahl ist eine Momentaufnahme, die Information steckt in der
Veränderung / Dynamik

**Dynamik**

Verhalten einer Kennzahl über die Zeit

Eine Kennzahl ist eine Momentaufnahme, die Information steckt in der Veränderung / Dynamik



φ **Korrekturgeschwindigkeit**

Kehrt eine Quartalsveränderung im Folgequartal zurück?

 σ **Veränderungsvolatilität $\sigma(\Delta Y)$**

Wie stark schwankt eine Kennzahl von Quartal zu Quartal?

1

Weisen Finanzkennzahlen über Unternehmen hinweg systematische Unterschiede in ihrer zeitlichen Dynamik auf?

2

Welche Interdependenzen bestehen zwischen Finanzkennzahlen und inwieweit unterscheiden sich diese zwischen Unternehmen?

3

Stehen zeitliche Dynamiken von Finanzkennzahlen in Zusammenhang mit strukturellen Unternehmensmerkmalen?

1

Weisen Finanzkennzahlen über Unternehmen hinweg systematische Unterschiede in ihrer zeitlichen Dynamik auf?

2

Welche Interdependenzen bestehen zwischen Finanzkennzahlen und inwieweit unterscheiden sich diese zwischen Unternehmen?

3

Stehen zeitliche Dynamiken von Finanzkennzahlen in Zusammenhang mit strukturellen Unternehmensmerkmalen?



Forschungsbeitrag

- Anwendung der Mean-Reversion auf Finanzkennzahlen zur individuellen Betrachtung pro Unternehmen
- Untersuchung der Dynamik unterschiedlicher Finanzkennzahlen
- Einfluss der Strukturmerkmale auf Mean-Reversion und Volatilität

Filterkette für Datenqualität

Unternehmen mit Bilanz, GuV & Cashflow

5.871

Sektor-Filter	5.871	883	4.988
ADR-Filter	4.988	646	4.342
Vollständigkeitsfilter (100 Quartale)	4.342	3.366	976
Outlier-Detection	976	-	976
NaN-/Qualitätsfilter	976	44	932
Kennzahlenberechnung	932	-	932
Winsorisierung	932	-	932

Finale Stichprobe

932

Filterkette für Datenqualität

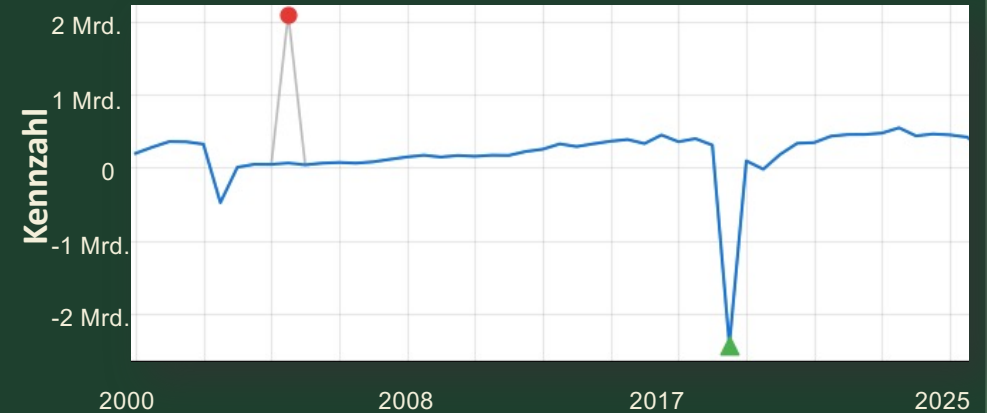
Unternehmen mit Bilanz, GuV & Cashflow

5.871

Sektor-Filter	5.871	883	4.988
ADR-Filter	4.988	646	4.342
Vollständigkeitsfilter (100 Quartale)	4.342	3.366	976
Outlier-Detection	976	-	976
NaN-/Qualitätsfilter	976	44	932
Kennzahlenberechnung	932	-	932
Winsorisierung	932	-	932

Finale Stichprobe

932



X

7

Kennzahlen ohne
Ausreißer

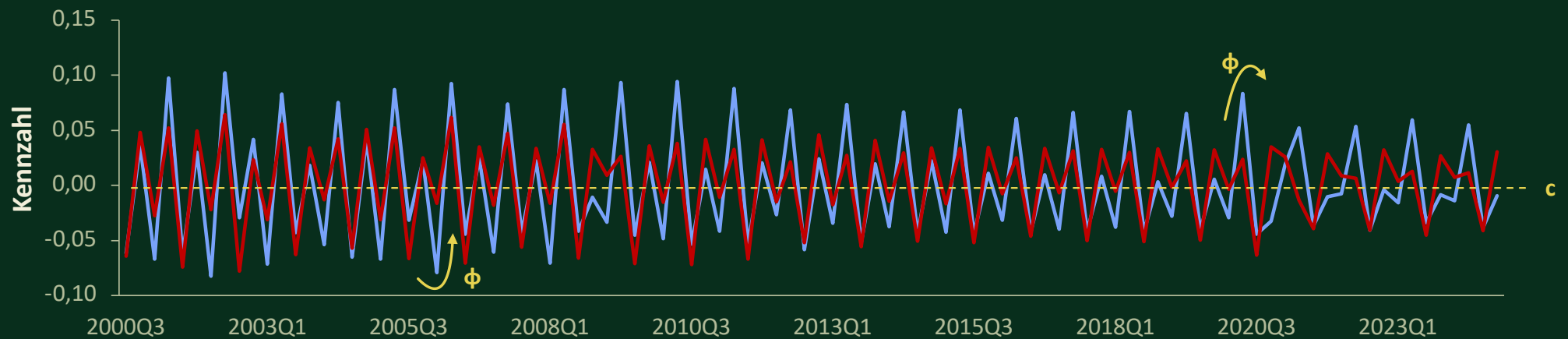
=

6.521

Unternehmen-Kennzahl-
Kombinationen

AR (1) auf erste Differenzen

Zeitreihe ΔY_t



$$\Delta Y_t = c + \varphi \cdot \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

für

6.521

Unternehmen-Kennzahl-
Kombinationen

7

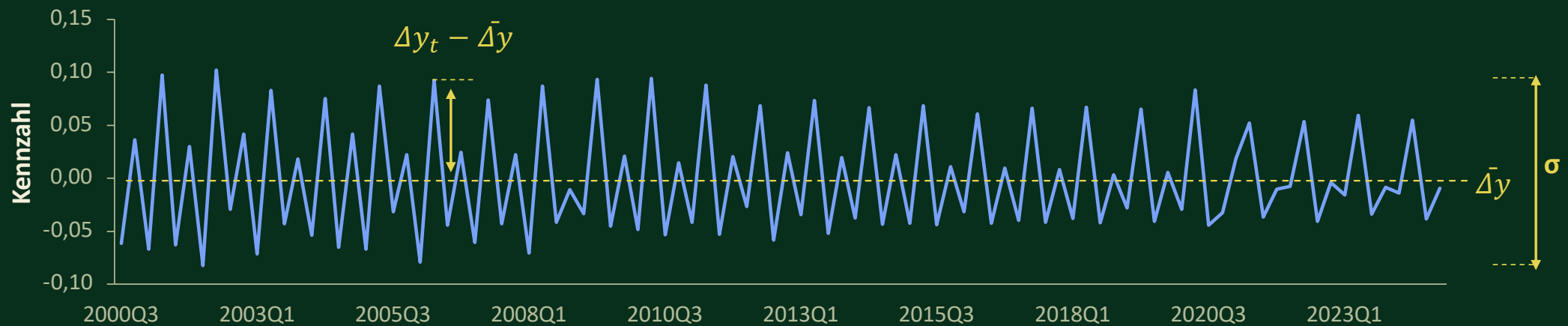
Kennzahlen

932

Unternehmen

Veränderungsvolatilität

Zeitreihe ΔY_t



$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=2}^n (\Delta y_t - \bar{\Delta y})^2}$$

für

6.521

Unternehmen-Kennzahl-
Kombinationen

7

Kennzahlen

932

Unternehmen

Vier Quadranten



1

 Jedes Unternehmen wird pro Kennzahl zu einem Punkt mit x- und y- Koordinate

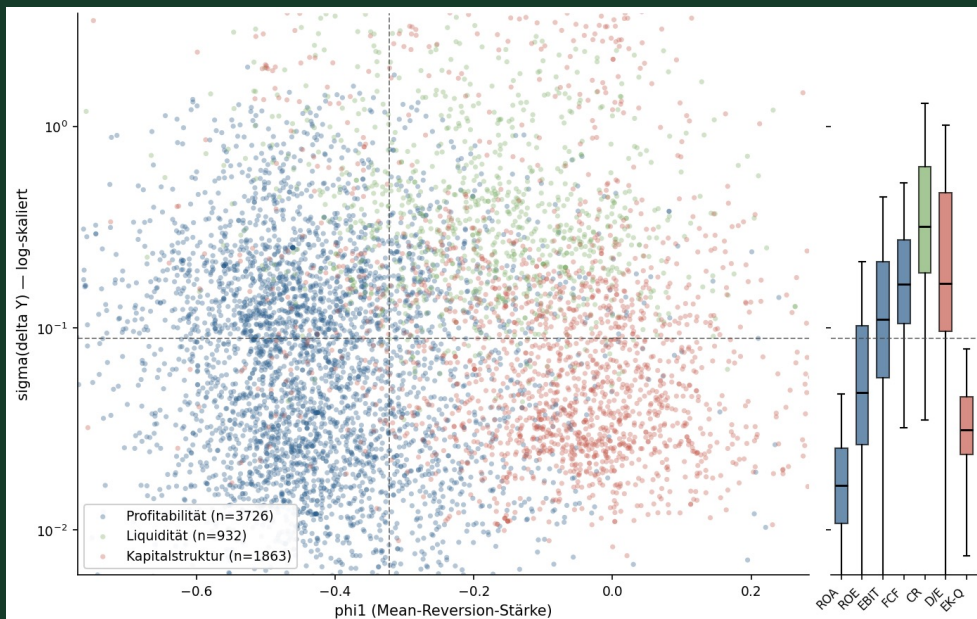
2

 Unterteilung für jede Kennzahl nach Median-Split

3

 Einteilung direkt interpretierbar

Volatilität der Kennzahlen



1

Je näher an Umsatz / Cashflow, desto größer die Volatilität

0,017

(ROA)

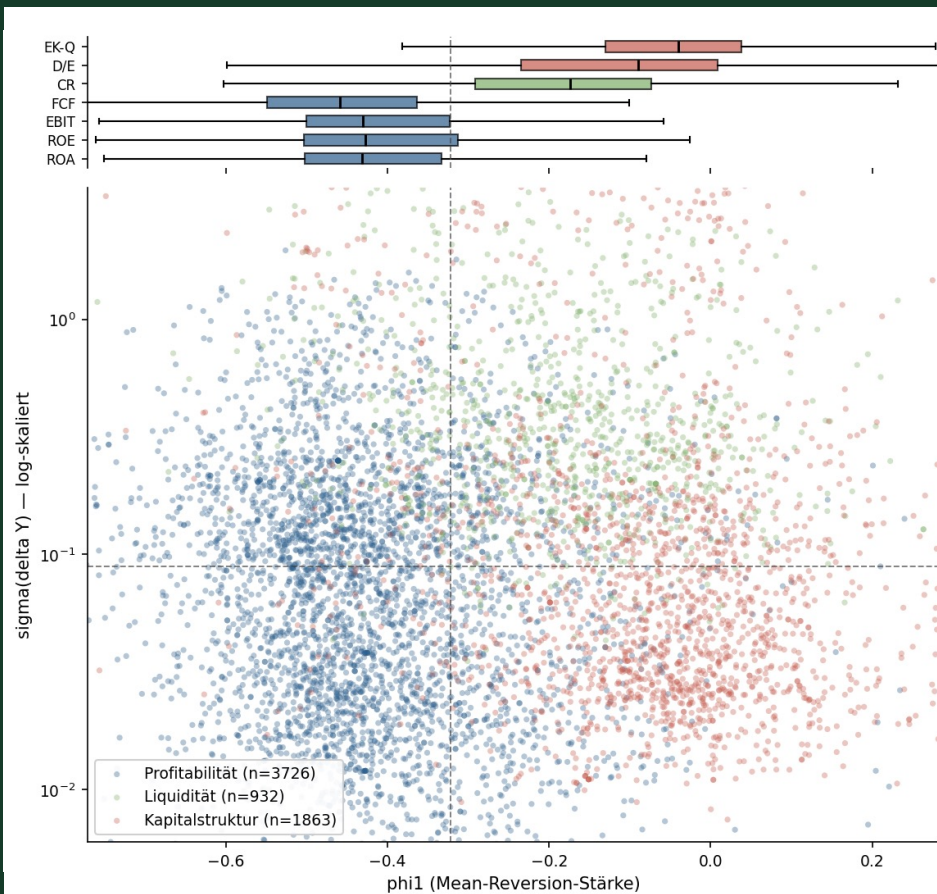
0,32

(Current Ratio)

2

Vergleich der Volatilität innerhalb einer Kennzahl

Mean Reversion der Kennzahlen



1

Profitabilität**-0,43 – 0,46**

Stärkste Korrektur, > 90 % signifikant

2

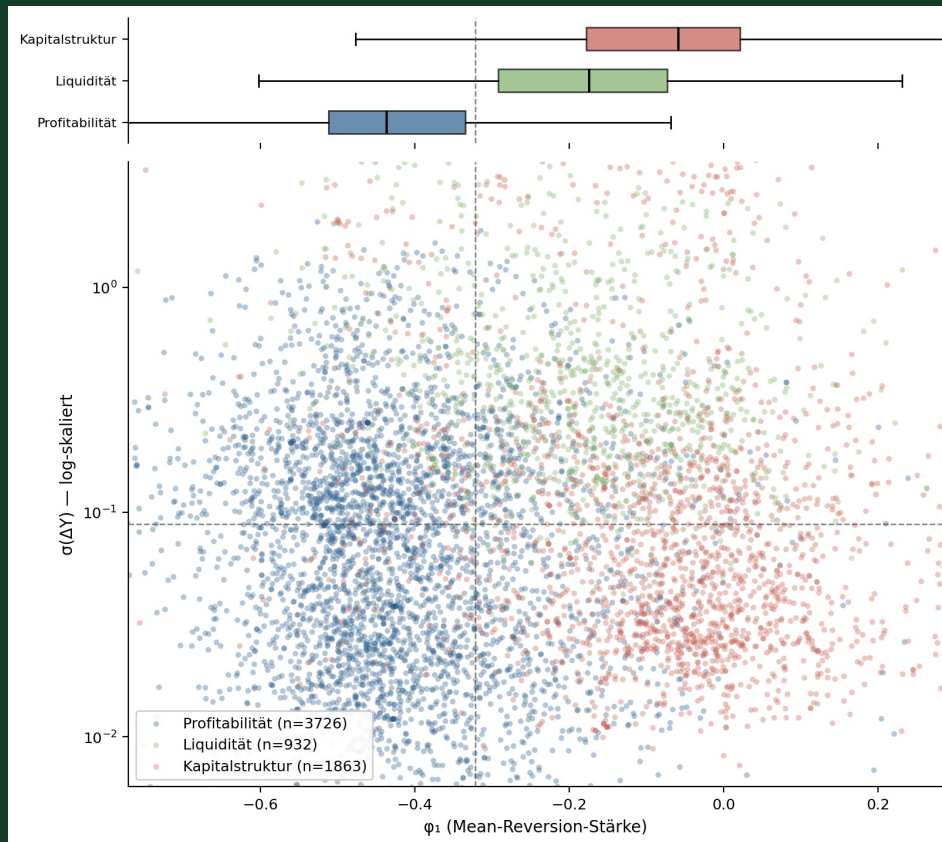
Liquidität**-0,17**

Moderate Korrektur, höchste Volatilität

3

Kapitalstruktur**-0,07**

Kaum Korrektur, geringste Mean-Reversion



1

Profitabilität $\approx -0,45$

Stärkste Korrektur, > 90 % signifikant

2

Liquidität $-0,17$

Moderate Korrektur, höchste Volatilität

3

Kapitalstruktur $\approx -0,07$

Kaum Korrektur, geringste Mean-Reversion

SIGNIFIKANZRATEN

 $> 90 \% \cdot 46 \% \cdot \approx 25 \%$

MODELLARTEFAKTE

11,3 %
 ϕ über 0

VOLATILE FIRMEN

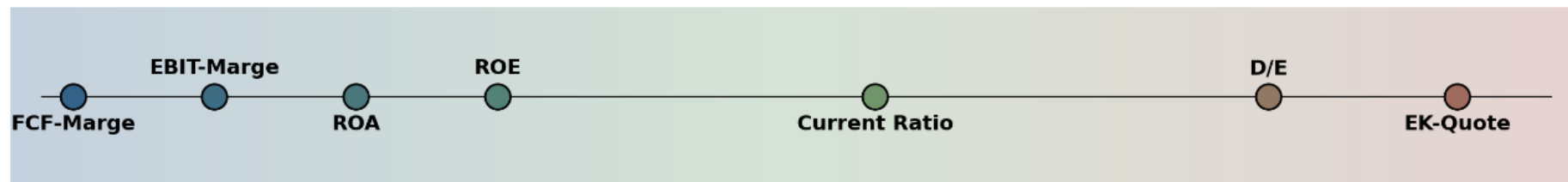
 $\sigma > 2 \quad \phi -0,34$
Volatilität steigert Modellgüte

Erklärung der Dynamiktypen

- Die Profitabilität wird durch den Markt kurzfristig korrigiert



- Das Management entscheidet die Kapitalstruktur längerfristig



starke Mean-Reversion

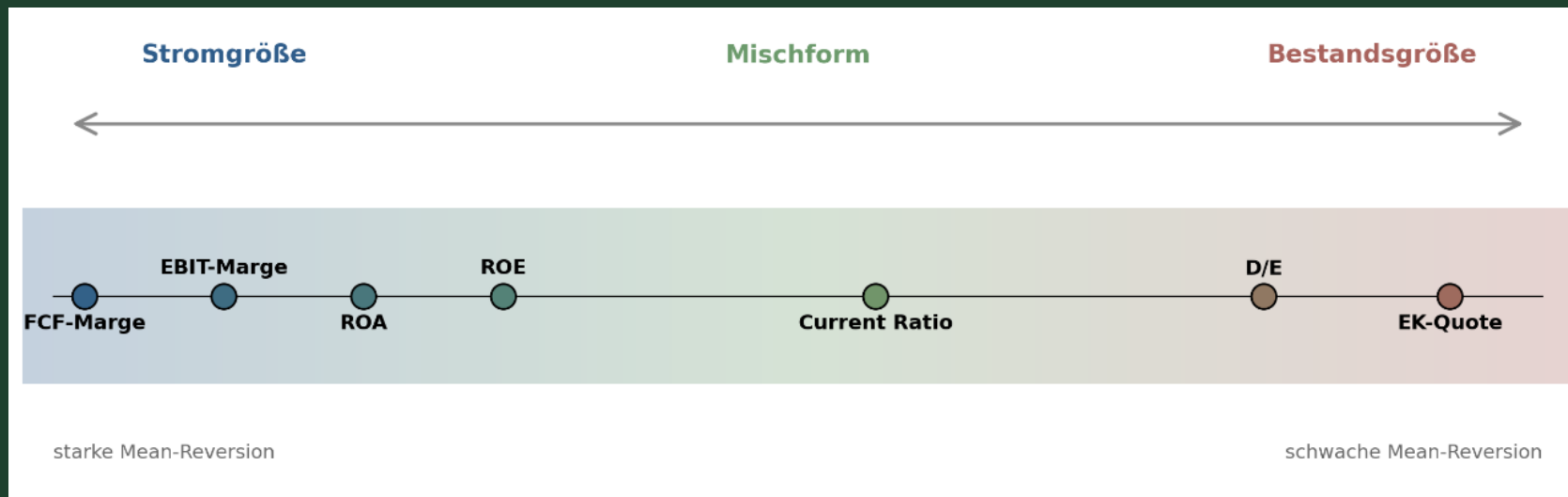
schwache Mean-Reversion

Erklärung der Dynamiktypen

- Die Profitabilität wird durch den Markt kurzfristig korrigiert

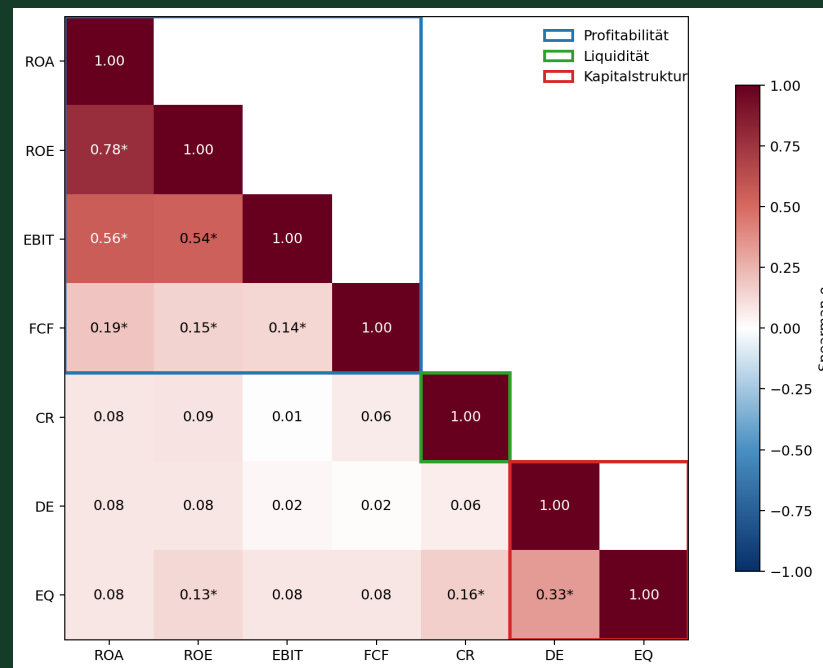


- Das Management entscheidet die Kapitalstruktur längerfristig



Kopplung der Mean Reversion

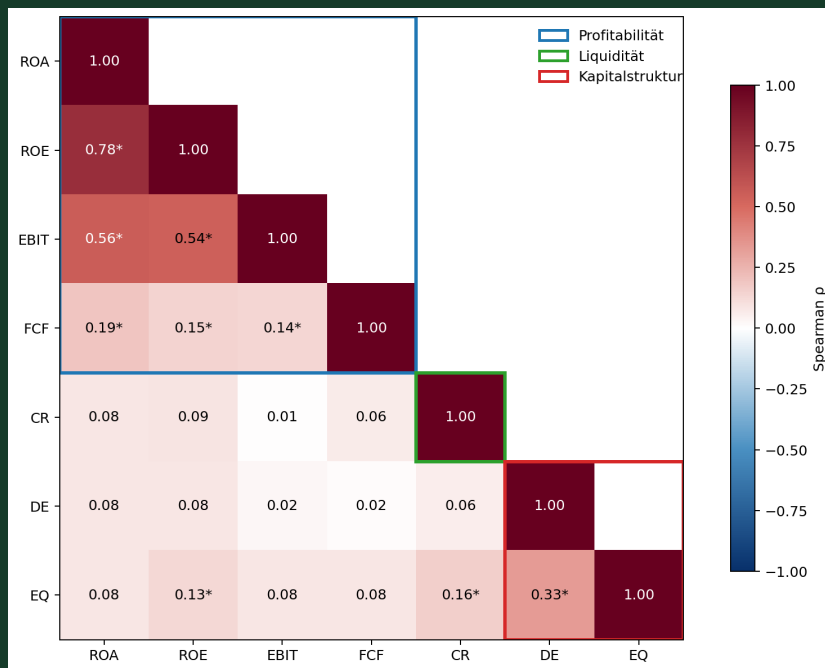
ϕ Mean-Reversion-Matrix



Paarweise Spearman-Korrelation der geschätzten Parameter

Kopplung der Mean Reversion

φ Mean-Reversion-Matrix



Paarweise Spearman-Korrelation der geschätzten Parameter

1

Profitabilität koppelt eng

$\rho = 0,78$
ROA × ROE

2

FCF-Marge koppelt weniger

$\rho = 0,15$
Zu ROA, ROE, EBIT

3

Kaum Kopplung zwischen den Dynamiktypen

2 / 14
Paare signifikant

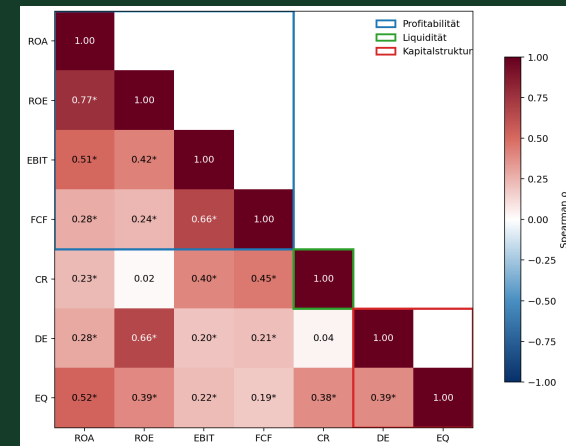
Kopplung der Volatilität

φ Mean-Reversion-Matrix 9 / 21 Paare*



Paarweise Spearman-Korrelation der geschätzten Parameter

σ Volatilitäts-Matrix 19 / 21 Paare*

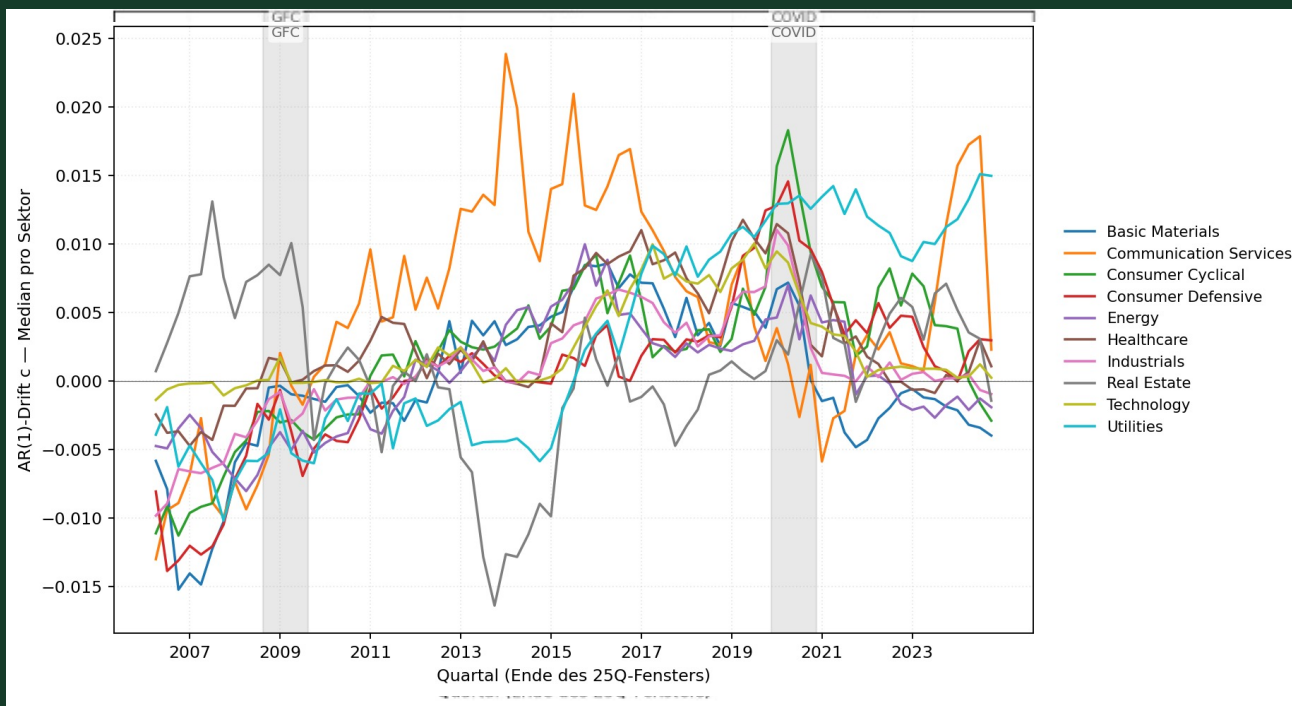


Paarweise Spearman-Korrelation der geschätzten Parameter

Kopplung innerhalb der Profitabilität

Kopplung fast überall,
nicht immer wegen mechanischer Kopplung

Zeitlichen Entwicklung



AR(1)-Drift c rollierend (EBIT-Marge)

DEBT / EQUITY

10 / 10 Sektoren positiv

Verschuldungsexpansion

Vergleich aller Werte

44 / 70 positiv

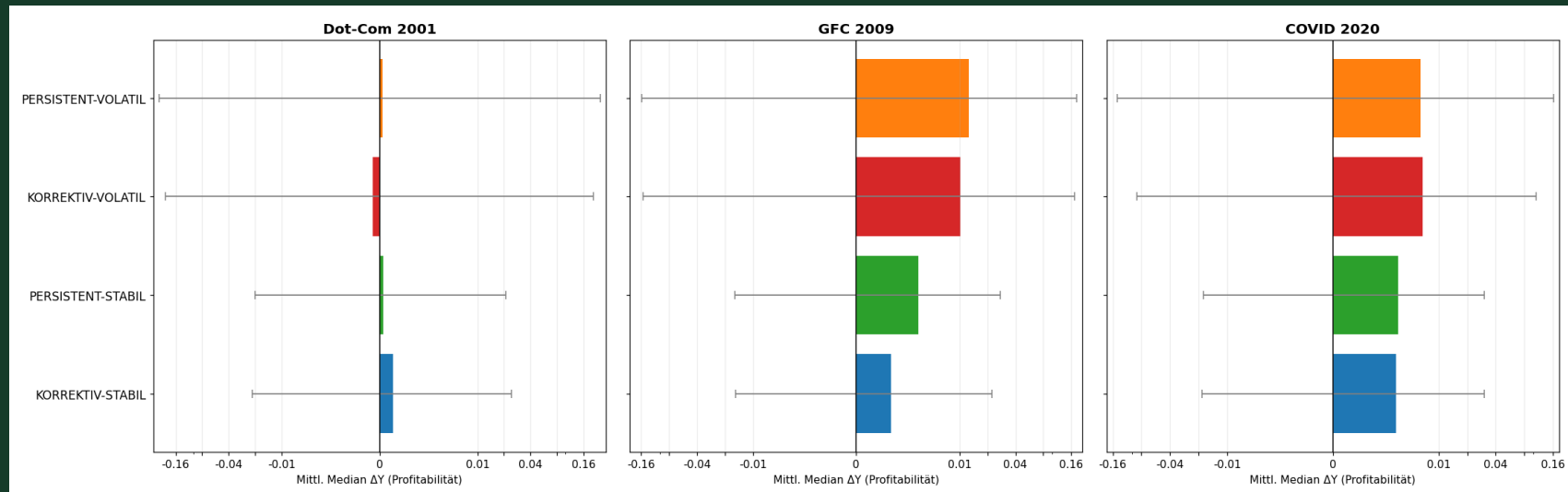
Ausweitung von Liquidität und FCF

EBIT - Marge

8 / 10 Sektoren positiv

Energie und Immobilien negativ

Krisenreaktionen der Quadranten

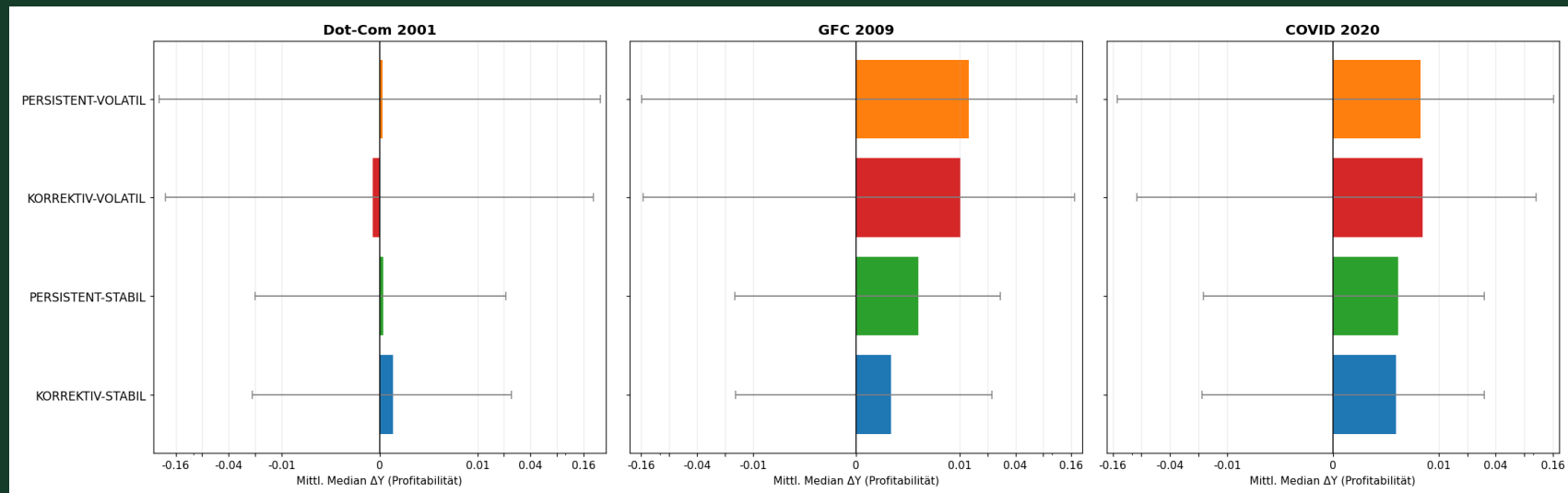


Krisenidentifikation

ΔY für Peak-Quartale

Trennschärfe r_{rb}
(Volatil vs Stabil)

Krisenreaktionen der Quadranten



DOT-COM

$$r_{rb} = -0,28$$

FINANZKRISE

$$r_{rb} = -0,36$$

COVID

$$r_{rb} = -0,27$$

Aufbau der Tests

Unternehmensmerkmale



98 Spearman-Tests

7 Strukturvariablen $\times$ 7 Kennzahlen $\times$ φ & σ

Sektormerkmale



14 Kruskal-Wallis-Tests

1 Merkmal (10 Sektoren) $\times$ 7 Kennzahlen $\times$ φ & σ

Aufbau der Tests

Unternehmensmerkmale



98 Spearman-Tests

7 Strukturvariablen $\times$ 7 Kennzahlen $\times \varphi$ & σ

Sektormerkmale



14 Kruskal-Wallis-Tests

1 Merkmal (10 Sektoren) $\times$ 7 Kennzahlen $\times \varphi$ & σ

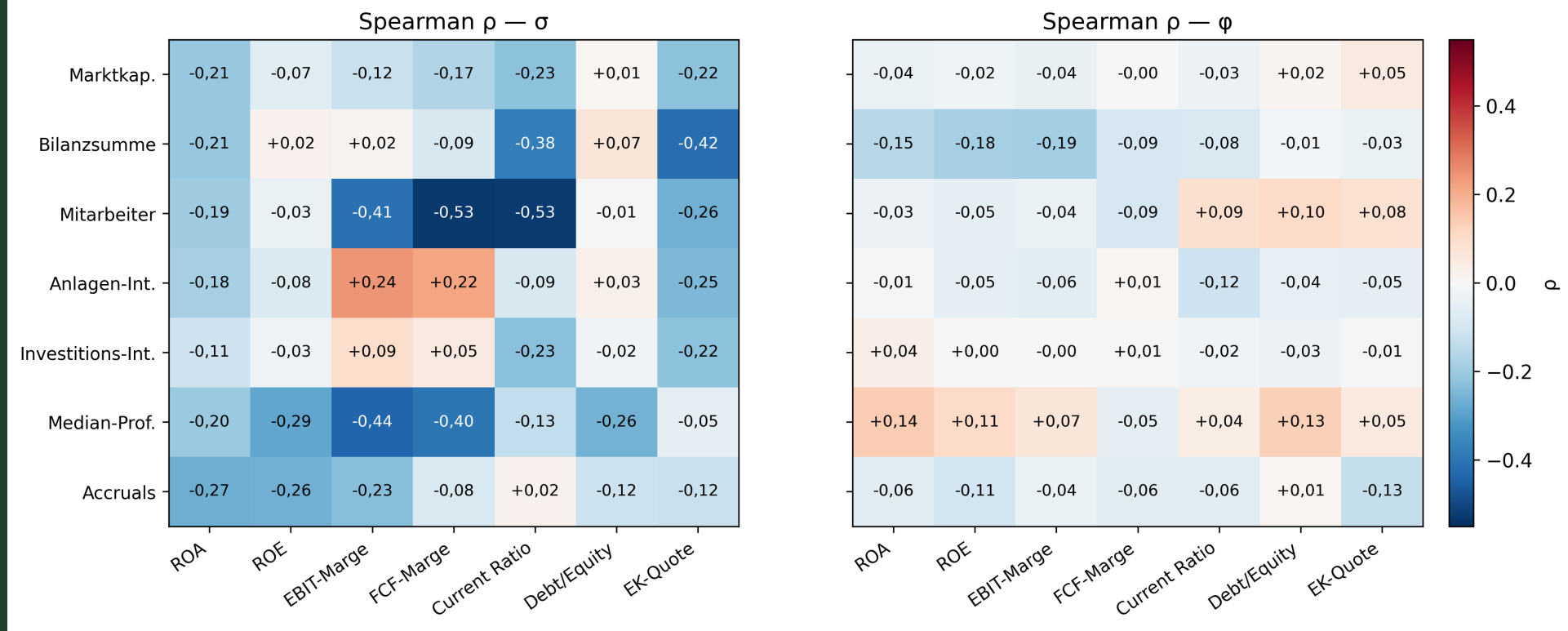
Synthese



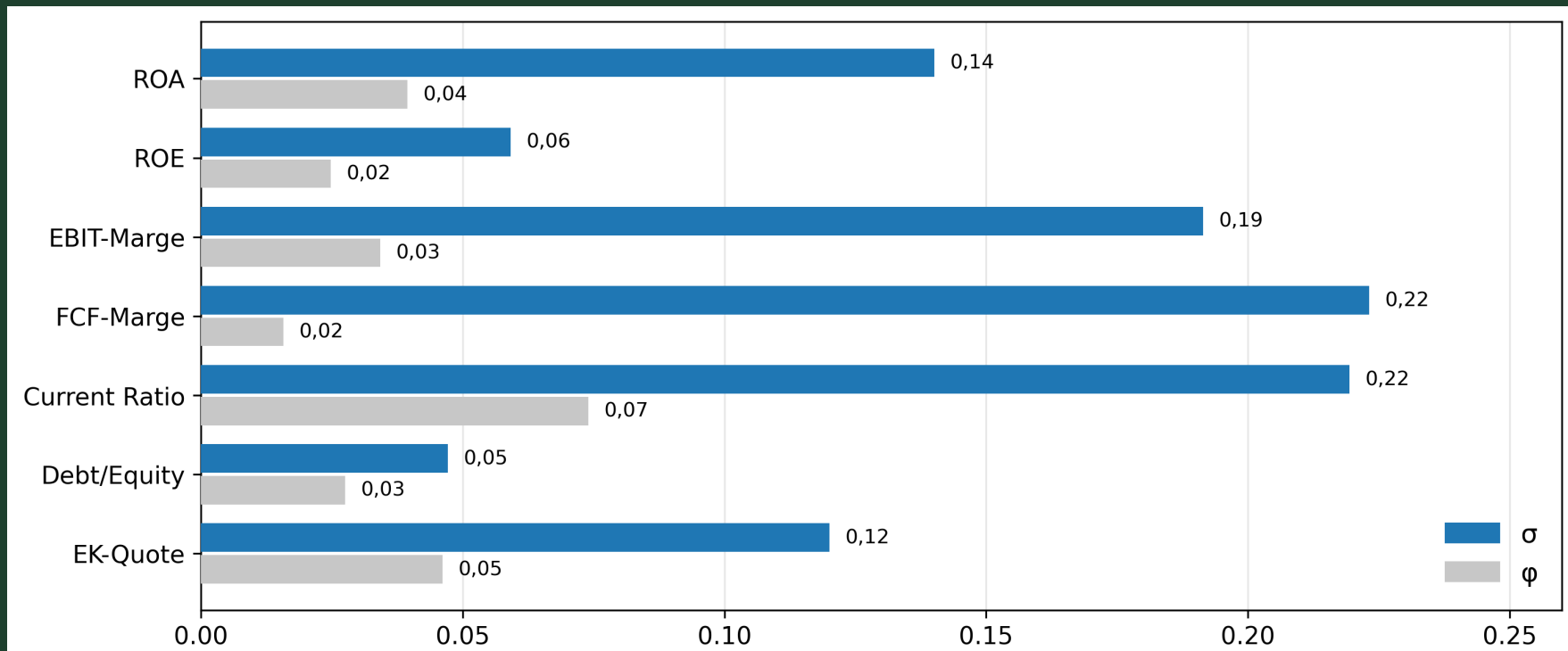
14 OLS-Modelle

7 Strukturvariablen - 7 Kennzahlen $\times \varphi$ & σ

Unternehmensmerkmale



Sektormerkmale



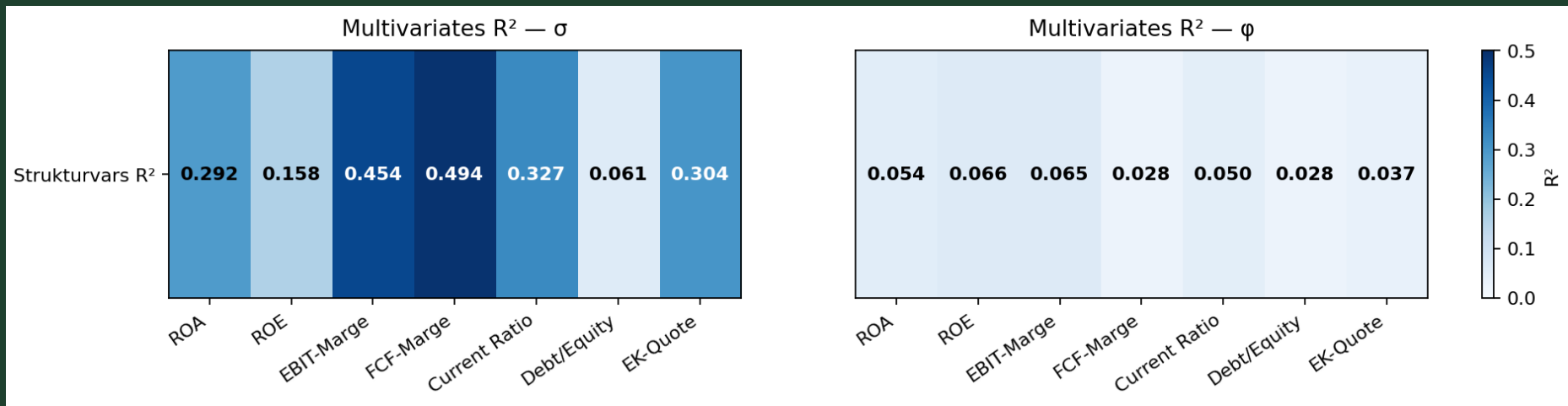
Kruskal-Wallis- ϵ^2

10 Sektoren $\times$ 7 Kennzahlen $\times$ φ & σ

7 von 7 σ -Tests significant, 6 von 7 bei φ

Starke Unterschiede, kein gemeinsamer Zusammenhang

Sektormerkmale



OLS Regression

Zur Bestimmung von R^2

Grenzen der Arbeit

1

Survivorship Bias

Vollständigkeitsfilter entfernt 77 % der Unternehmen.
 ϕ -Verhältnisse bleiben dennoch stabil

2

Differenzen-Konvention

ϕ misst auf Veränderungen, nicht Niveau-Persistenz
Entscheidend ist das Verhältnis zwischen den Kennzahlen

3

In-Sample-Testung

Einige Tests nutzen denselben Zeitraum
Deklaration als In-Sample-Test
Andere Tests beruhen auf geschätzten Werte

4

Geltungsbereich

Effekte innerhalb eines Quartals können nicht betrachtet werden und andere Märkte bleiben offen.

Ausblick

Out-of-Sample-Test der Quadranten, Andere Datenfrequenz, Betrachtung weiterer Märkte

Abschluss

FF1: Weisen Finanzkennzahlen unterschiedliche Dynamik auf?

Profitabilität korrigiert stark, Liquidität moderat, Kapitalstruktur kaum

FF2: Welche Interdependenzen bestehen zwischen den Kennzahlen?

Kaum Interdependenzen zwischen den Dynamiktypen aber Volatilität prägt ein Unternehmen generell

FF3: Hängt die Dynamik mit strukturellen Merkmalen zusammen?

σ ist ein Firmenmerkmal, φ ist Kennzahlspezifisch

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,
ich freue mich auf Ihre Fragen!**